

Imad Habib Jali 901421 Ingeniería de Requisitos

Casos de uso “Regar plantas”:

Caso de Uso	Regar plantas	
Actores	El sistema de forma automática	
Tipo	Es primario porque describe una función principal y obligatoria que cumple el objetivo central del sistema para el actor. Es esencial porque se centra en el concepto de qué intenta lograr el usuario, sin importar la tecnología, el diseño o la interfaz gráfica.	
Referencias	RF1	Todos los relacionados con Gestionar Perfiles de Plantas, Abonar Plantas debido a su parecido y Gestionar Alarmas/Notificar Incidencias.
Precondición	La unidad de control debe estar conectada al sistema vía Wi-Fi, debe haber suficiente agua en el compartimento de la maceta y la planta debe tener un perfil asignado con la frecuencia y cantidad de riego configuradas para su fase actual.	
Postcondición	La unidad de control dispensa la cantidad exacta de agua en la maceta y el sistema registra que la acción de riego programada se ha completado con éxito.	
Autor	Imad Habib Jali	

Propósito
Suministrar automáticamente el agua necesaria a cada planta de acuerdo con los parámetros establecidos en su perfil de crecimiento.

Resumen
El sistema comprueba de forma continua la programación de los perfiles de las plantas. Cuando se cumple el horario de riego de acuerdo al número de riegos diarios y la fase de crecimiento, el sistema envía una orden automática a la unidad de control correspondiente. Esta activa el dispensador para suministrar la cantidad de agua estipulada (de 0 a 200 cl) y el proceso finaliza.

Caso de uso “Abonar Plantas”:

Caso de Uso	Abonar plantas	
Actores	El sistema de forma automática	
Tipo	Es primario porque describe una función principal y obligatoria que cumple el objetivo central del sistema para el actor. Es esencial porque se centra en el concepto de qué intenta lograr el usuario, sin importar la tecnología, el diseño o la interfaz gráfica.	
Referencias	RF2	Todos los relacionados con Gestionar Perfiles de Plantas, Abonar Plantas debido a su parecido y Gestionar Alarmas/Notificar Incidencias.
Precondición	La unidad de control debe estar conectada por Wi-Fi. Debe haber suficiente abono líquido en su compartimento (capacidad de 0.0 a 1 litro). Además, la planta debe tener un perfil asignado que especifique riegos con abono para su fase de crecimiento actual.	
Postcondición	La unidad de control dispensa la cantidad estipulada de abono en la maceta y el sistema registra que la acción se ha completado.	
Autor	Imad Habib Jali	

Propósito
Suministrar automáticamente el abono necesario a cada planta de acuerdo con los parámetros y la fase de crecimiento establecidos en su perfil.

Resumen
El sistema verifica de forma continua la programación definida en los perfiles de las plantas. Cuando corresponde realizar un riego con abono según la frecuencia diaria (de 1 a 3 veces al día), el sistema envía una orden automática a la unidad de control correspondiente a través de la red Wi-Fi. La unidad activa el dispensador para suministrar la cantidad de abono estipulada para esa fase (nivel 1 a 5), mezclándolo previamente con agua en el compartimento de mezcla, finalizando así el proceso.

Caso de uso “Crear perfil de planta”:

Caso de Uso	Crear perfil de planta	
Actores	Usuario	
Tipo	Es primario porque describe una función principal y obligatoria que cumple el objetivo central del sistema para el actor. Es esencial porque se centra en el concepto de qué intenta lograr el usuario, sin importar la tecnología, el diseño o la interfaz gráfica.	
Referencias	RF3 y RF6	Modificar perfil, Regar plantas, Abonar plantas.
Precondición	La aplicación debe estar abierta en el ordenador de escritorio. El límite de perfiles creados en el sistema debe ser estrictamente menor a 24 para poder añadir uno nuevo.	
Postcondición	Un nuevo perfil de planta, que incluye entre 1 y 5 fases de crecimiento configuradas, queda almacenado permanentemente en el sistema.	
Autor	Imad Habib Jali	

Propósito
Permitir al usuario registrar en el sistema una nueva configuración personalizada de riego y abonado adaptada a las necesidades de un tipo de planta específico a lo largo de su vida.

Resumen
El usuario indica al sistema que desea crear un nuevo perfil de planta. Durante este proceso, el usuario debe definir las etapas vitales de la planta, creando desde 1 hasta un máximo de 5 fases de crecimiento. Por cada fase que añade al perfil, el usuario introduce los parámetros necesarios: cantidad de agua (de 0 a 200 cl), nivel de abono (de 1 a 5), y la frecuencia de riegos diarios con abono y sin abono (de 1 a 3 veces para cada uno). Una vez definidas las fases requeridas, el sistema valida los datos y guarda el perfil completo.

Caso de uso “Modificar perfil de planta”:

Caso de Uso	Modificar perfil de planta	
Actores	Usuario	
Tipo	Es primario porque describe una función principal y obligatoria que cumple el objetivo central del sistema para el actor. Es esencial porque se centra en el concepto de qué intenta lograr el usuario, sin importar la tecnología, el diseño o la interfaz gráfica.	
Referencias	RF5, RF7 y RF8	Crear perfil, Eliminar perfil, Regar plantas y Abonar plantas
Precondición	La aplicación debe estar abierta en el ordenador de escritorio conectado a Internet. Debe existir al menos un perfil de planta ya creado en el sistema para poder seleccionarlo y editarlo.	
Postcondición	Los cambios realizados en los parámetros del perfil y en sus fases de crecimiento quedan guardados y actualizados en el sistema.	
Autor	Imad Habib Jali	

Propósito
Permitir al usuario actualizar o corregir la configuración de un perfil de planta existente, incluyendo la edición o eliminación de sus fases de crecimiento, para ajustar las pautas de riego y abonado.

Resumen
El usuario accede al sistema y selecciona un perfil de planta previamente creado para su edición. El sistema muestra los datos actuales y permite al usuario alterar el número total de fases de crecimiento, siempre respetando el

límite de 1 a 5 fases. El usuario puede modificar los valores de cada fase existente (cambiando la cantidad de agua entre 0 y 200 cl, la cantidad de abono entre 1 y 5, o los riegos diarios con y sin abono entre 1 y 3), así como eliminar fases completas si lo desea. Una vez finalizados los ajustes, el sistema valida y guarda los nuevos parámetros del perfil.

Caso de uso “Eliminar perfil de planta”:

Caso de Uso	Eliminar perfil de planta	
Actores	Usuario	
Tipo	Es primario porque describe una función principal y obligatoria que cumple el objetivo central del sistema para el actor. Es esencial porque se centra en el concepto de qué intenta lograr el usuario, sin importar la tecnología, el diseño o la interfaz gráfica.	
Referencias	RF4 y RF8	Crear perfil y Modificar perfil.
Precondición	La aplicación debe estar abierta en el ordenador de escritorio. Debe existir al menos un perfil de planta previamente guardado en el sistema para poder ser seleccionado y borrado.	
Postcondición	El perfil seleccionado y todas sus fases de crecimiento asociadas se eliminan permanentemente de la base de datos, liberando espacio para poder crear uno nuevo (hasta el límite máximo de 24 perfiles).	
Autor	Imad Habib Jali	

Propósito
Permitir al usuario borrar de forma definitiva del sistema un perfil de planta (con toda su configuración de riego y abonado) que ya no vaya a utilizar.

Resumen
El usuario accede al listado de perfiles de plantas registrados en la aplicación de escritorio. Selecciona el perfil específico que desea borrar e indica al sistema que proceda con la eliminación. Tras confirmar la acción, el sistema borra permanentemente ese perfil junto con todas las fases de crecimiento (de 1 a 5) que tuviera configuradas. Con esto, el sistema actualiza su registro y libera el espacio ocupado, permitiendo la futura creación de un nuevo perfil si fuera necesario.

Caso de uso “Almacenar información de los sensores”:

Caso de Uso	Almacenar información de los sensores	
Actores	El sistema de forma automática	
Tipo	Es secundario porque describe una tarea automática de soporte y registro de datos en segundo plano, que es vital para otras funciones (como hacer informes), pero no es el fin interactivo principal del usuario. Es esencial porque se centra en el concepto de qué intenta lograr el usuario, sin importar la tecnología, el diseño o la interfaz gráfica.	
Referencias	RF9	Generar informes y Notificar alertas.
Precondición	La aplicación debe estar en ejecución y conectada por Wi-Fi a las unidades de control. Los sensores de las unidades deben estar operativos y enviando lecturas.	
Postcondición	Los datos actuales de los sensores quedan registrados y guardados históricamente en el sistema con su información correspondientes.	
Autor	Imad Habib Jali	

Propósito
Registrar periódicamente las mediciones del entorno de las plantas para mantener un histórico de datos que permita la posterior evaluación y generación de informes periódicos.

Resumen
Cada hora, el sistema se comunica automáticamente con todas las unidades de control activas en el huerto urbano (hasta un máximo de 128 unidades). El sistema recopila las lecturas actuales de los sensores ubicados en las macetas, recogiendo los valores exactos de temperatura, pH (acidez) y conductividad eléctrica (ec). Una vez obtenidos los datos, el sistema almacena esta información de forma persistente para mantener actualizado el estado histórico de cada planta.

Caso de uso “Genera informes”:

Caso de Uso	Genera informes	
Actores	El sistema de forma automática y Usuario	
Tipo	Es secundario porque describe una tarea de consulta y notificación que, aunque importante para el usuario, no ejecuta la acción principal del sistema (regar/abonar). Es esencial porque se centra en el concepto de qué intenta lograr el usuario, sin importar la tecnología, el diseño o la interfaz gráfica.	
Referencias	RF10, RF11y RNF3	Almacenar información de los sensores.
Precondición	La aplicación debe estar ejecutándose en el ordenador de escritorio conectado a Internet. El sistema debe contener datos previamente almacenados de los sensores.	
Postcondición	Se compila un informe con el estado actual y se hace disponible en la aplicación, además de enviarse una copia por correo electrónico al usuario.	
Autor	Imad Habib Jali	

Propósito
Proporcionar al usuario un resumen periódico y detallado sobre el estado de los dispositivos que controlan el abonado y riego de las plantas para su supervisión.

Resumen
Hasta 3 veces al día, el sistema recopila los datos históricos de los sensores que han sido almacenados cada hora. Con esta información, el sistema compila un informe detallando el estado actual de los dispositivos y parámetros de cada planta (temperatura, pH, conductividad, niveles de agua y abono). Finalmente, el sistema muestra este informe a través de la interfaz de la aplicación y notifica al usuario enviando una copia de este por e-mail.

Caso de uso “Generar Alertas”:

Caso de Uso	Generar Alertas	
Actores	El sistema de forma automática	
Tipo	Es primario porque describe una función de monitorización crítica para la supervivencia de las plantas y el correcto mantenimiento del sistema. Es esencial porque se centra en el concepto de qué intenta lograr el usuario, sin importar la tecnología, el diseño o la interfaz gráfica.	
Referencias	RF11, RE6 y RNF8	Almacenar información de los sensores, Regar plantas, Abonar plantas (sus fallos disparan alertas).
Precondición	El sistema debe tener configurados previamente los parámetros que definen qué se considera un nivel extremo o anómalo. Las unidades de control deben estar operativas (o al menos el sistema debe estar intentando comunicarse con ellas).	
Postcondición	La incidencia queda registrada en la aplicación y se envía una notificación inmediata por correo electrónico al usuario.	
Autor	Imad Habib Jali	

Propósito
Avisar al usuario de forma inmediata sobre condiciones extremas, falta de suministros o problemas técnicos en las unidades de control para evitar daños en las plantas.

Resumen
El sistema evalúa continuamente las lecturas de los sensores y el estado general de las unidades de control. Si el sistema detecta que se han rebasado los límites parametrizados (temperaturas, niveles de acidez o conductividad eléctrica extremos), detecta niveles de reposición bajos de agua o abono líquido, pérdida de conexión con una unidad o problemas de mal funcionamiento en los dispensadores de riego, se dispara una incidencia. Acto seguido, el sistema emite automáticamente un correo electrónico al usuario detallando la alerta producida para esa planta específica.

